Arquitetura e Implementação de Agentes de Negociação de Alta Fidelidade Baseados em Modelos de Linguagem de Grande Escala e Desenvolvimento Orientado por Especificações

A transição paradigmática no desenvolvimento de sistemas financeiros automatizados, anteriormente limitados por algoritmos de execução rígidos e baseados em regras estáticas, culminou na ascensão de agentes autônomos dotados de inteligência artificial generativa.[1] Esta nova era é definida não apenas pela capacidade preditiva de preços, mas pela habilidade de raciocinar sobre contextos macroeconômicos complexos, interpretar sentimentos de mercado em tempo real e gerenciar riscos com uma granularidade anteriormente reservada a fundos de cobertura institucionais.[3] A integração de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) como o motor cognitivo central permite que esses sistemas operem com uma "racionalidade mecânica", transformando dados não estruturados, como notícias e transcrições de resultados, em sinais de execução precisos e auditáveis.[6]

Panorama de Sistemas de Negociação Autônomos em Repositórios de Código Aberto

A análise de repositórios globais revela uma diversidade de abordagens na construção de bots de negociação baseados em Python, variando de frameworks de execução simples a sistemas multiagente altamente sofisticados. Um dos projetos mais proeminentes é o LLM-TradeBot, que implementa o que define como Adversarial Decision Framework (ADF).[9] Este framework prioriza a percepção de mercado antes da decisão de como negociar, utilizando detecção de regime de mercado e consciência de posição de preço para calibrar sinais.[9] O diferencial deste bot reside na sua natureza de "caixa branca", onde todos os processos adversariais e detalhes de penalidade de confiança são registrados, permitindo uma auditoria completa da tomada de decisão.[9]

Outro modelo exemplar é o TradingAgents, que simula a estrutura operacional de uma firma de trading profissional.[3] O sistema decompõe tarefas complexas em papéis especializados, incluindo analistas fundamentais, técnicos e de sentimento, além de pesquisadores que atuam em posições otimistas (bullish) ou pessimistas (bearish).[3] Este framework utiliza debates estruturados e comunicação entre agentes para equilibrar potenciais ganhos contra riscos

inerentes, demonstrando superioridade em métricas como o Índice de Sharpe e Drawdown Máximo em comparação com estratégias baseadas apenas em indicadores técnicos como MACD ou RSI.[3]

Bot / Framework	Linguagem Principal	Foco Estratégico	Mecanismo de IA	Fonte
LLM-TradeBot	Python	Futuros (Binance)	ADF / Multi-LLM	[9]
TradingAgents	Python	Ações (Individual/Portfólio)	Debate Multiagente	[3]
AI-crypto-bot	Python 3.11+	Criptomoedas (Coinbase)	Priorização Inteligente	[11]
DART	Python / PyTorch	Multi-ativo	Aprendizado por Reforço	[12]
QuantAgent	Python	High-Frequency Trading	Sinais OHLC Estruturados	[13]
ProbablyProfit	Python	Mercados de Previsão	Linguagem Natural	[14]
TradingGoose	Python / TypeScript	Event-driven	Fluxo Multiagente	[15]
Freqtrade	Python	Cripto / ML	FreqAI (Aprendizado Adaptativo)	[16]

A sofisticação desses sistemas é ampliada pelo uso de ferramentas como o DART, que incorpora Deep Reinforcement Learning (Soft Actor-Critic) e modelos de aprendizado de máquina em conjunto com métricas de incerteza epistêmica e aleatória.[12] A capacidade de distinguir entre o que o modelo ignora e a volatilidade intrínseca do mercado permite um dimensionamento de posição muito mais robusto.[12] Além disso, projetos como o Freqtrade demonstram a maturidade do ecossistema Python ao integrar o módulo FreqAI, que permite o treinamento contínuo de modelos em dados históricos e em tempo real, ajustando os sinais de

compra e venda dinamicamente conforme os padrões de mercado evoluem.[16]

Orquestração Multiagente e o Papel do Decision Core

A eficácia de um bot financeiramente inteligente depende da sua capacidade de orquestrar múltiplos agentes que possuem visões conflitantes ou complementares sobre o mercado.[3] A arquitetura de sistemas como o Agentic Trading (AGT) organiza agentes em "pools" especializados: aquisição de dados, análise de custos de transação, construção de portfólio e auditoria.[17] O fluxo de trabalho começa com consultas estratégicas de alto nível que são interpretadas por um agente planejador de Grafos Acíclicos Dirigidos (DAG), que decompõe a tarefa em sub-tarefas coordenadas para os demais agentes.[17]

No centro dessa estrutura está o "Decision Core" ou "Orquestrador", que funciona como o árbitro final das recomendações geradas pelos analistas.[9] Este núcleo deve ser capaz de realizar a fusão de sinais, aplicando pesos baseados na confiança histórica de cada agente e na conformidade com o regime de mercado atual.[9] Em ambientes de alta fidelidade, o orquestrador não apenas executa ordens, mas reflete sobre as interações dos agentes, utilizando um "Agente de Memória" para reter contextos históricos e logs de performance que informam o aprendizado contínuo do sistema.[17]

O uso de debates entre agentes, como visto no Tradingview-mcp, permite que analistas de diferentes especialidades contestem as descobertas uns dos outros em tempo real.[21] Um analista técnico pode identificar um padrão de reversão de tendência, enquanto um analista de notícias pode apontar para um evento geopolítico que invalida esse padrão.[21] O processo de debate resulta em uma decisão lógica consolidada (ex: Compra Forte, Venda, Neutro) acompanhada de níveis de confiança calculados matematicamente, reduzindo drasticamente a probabilidade de decisões baseadas em ruído ou alucinações de modelos individuais.[20]

O Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) como Revolução de Conetividade

Historicamente, a integração de bots de negociação com fontes de dados externas e APIs de corretores era um processo árduo, exigindo código de integração customizado e frágil para cada nova ferramenta.[24] A introdução do Model Context Protocol (MCP) pela Anthropic e a sua rápida adoção por gigantes como Google e Microsoft alterou este cenário, estabelecendo um padrão universal de "plug-and-play" para a integração de dados e ferramentas com modelos de inteligência artificial.[25] O MCP atua como uma camada de interface estruturada que permite aos LLMs descobrirem, selecionarem e utilizarem ferramentas externas de forma autônoma e segura.[26]

Para um bot de trading em Python, a utilização de servidores MCP permite o acesso instantâneo a dados de mercado em tempo real (via Polygon ou AlphaVantage), execução de ordens em corretores como Interactive Brokers e análise de portfólios complexos.[21] A

arquitetura MCP é composta pelo Host (o bot Python), o Cliente (que gerencia a sessão) e o Servidor (que expõe as ferramentas).[26] Esta estrutura permite que o bot solicite, por exemplo, "o cálculo do RSI de 14 períodos para NVDA" e receba uma resposta determinística processada por uma função validada, em vez de depender da capacidade aritmética do modelo de linguagem, que é notoriamente instável.[29]

Característica	**Integração Customizada (API Tradicional)**	**Integração via MCP**
Escalabilidade	Problema N x M (Cada modelo x Cada ferramenta)	Arquitetura 1 + 1 (Qualquer cliente x Qualquer servidor)
Estabilidade	Alta probabilidade de quebra em atualizações	Contrato de interface padronizado e robusto
Conhecimento	Estático, limitado ao corte de treino do LLM	Dinâmico, com acesso a dados em tempo real
Alucinação	Alta em cálculos complexos e dados factuais	Reduzida por ancoragem em ferramentas externas
Implementação	Requer centenas de linhas de código "glue"	Configurável via JSON com comandos simples (stdio/SSE)

Fonte: [24]

A versatilidade do MCP estende-se à capacidade de "codemode", onde o servidor permite que o LLM escreva e execute scripts em ambientes isolados (sandboxed) para realizar análises de dados em massa ou cálculos de indicadores complexos em uma única chamada de ida e volta.[31] Isso otimiza o uso de tokens e reduz a latência, um fator crítico para estratégias de arbitragem que dependem de reações rápidas a discrepâncias de preço.[31] Além disso, servidores MCP especializados em conformidade e governança podem atuar como filtros de segurança, bloqueando ordens que violem limites de exposição ou regulamentações

financeiras antes mesmo de chegarem ao corretor.[25]

Estratégias Avançadas: Arbitragem Estatística e Cointegração

Um bot de trading de alta qualidade deve basear-se em princípios matemáticos sólidos, e a arbitragem estatística, especificamente o pairs trading, oferece um dos métodos mais robustos para retornos neutros em relação ao mercado.[36] O conceito fundamental reside na identificação de ativos que possuem uma relação histórica estável, definida pela cointegração.[38] Diferente da simples correlação, que mede a direção do movimento, a cointegração garante que a combinação linear dos preços de dois ativos resultará em uma série temporal estacionária, ou seja, que eventuais desvios da média tendem a ser corrigidos ao longo do tempo.[36]

O processo de implementação envolve a regressão linear contínua para calcular o Hedge Ratio (β), permitindo que o bot construa um portfólio onde a posição comprada em um ativo é equilibrada por uma posição vendida no outro.[36] O sinal de entrada é tipicamente determinado pelo Z-score do spread: quando o spread ultrapassa ± 2 desvios padrão da média móvel, o bot executa a operação, apostando na reversão à média.[39] O uso de filtros de volatilidade, como intervalos de confiança rolantes, ajuda a evitar negociações durante períodos de ruído excessivo que poderiam invalidar a tese de cointegração.[37]

Para maximizar a eficiência, agentes modernos utilizam o modelo de spin de Ising cointegrado (CISM) para geração de sinais em tempo real, especialmente em ambientes de alta frequência.[43] Este modelo vincula o equilíbrio macro de cointegração com interações de micro-agentes, ajustando dinamicamente a força corretiva baseada na obsolescência da informação (staleness).[43] Em mercados de câmbio ou cripto onde a cointegração direta pode ser rara, o bot pode utilizar representações de fatores de risco para criar "ativos replicantes", analisando as propriedades de reversão à média dos resíduos entre o ativo real e sua réplica sintética.[38]

Métrica Estatística	**Significado para o Agente**	**Valor Ideal / Alvo**
Teste ADF (Augmented Dickey-Fuller)	Verifica se a série de resíduos é estacionária	P-valor < 0,05

Hurst Exponent (H)	Mede a persistência ou reversão à média	$H < 0,5$
Meia-vida (Half-life)	Tempo esperado para o spread retornar 50% à média	Compatível com horizonte temporal do bot
Hedge Ratio (β)	Proporção de unidades de venda vs unidades de compra	Derivado de OLS rolante
Profit Factor	Razão entre lucro bruto e prejuízo bruto	$> 1,75$

Fonte: [39]

A inteligência financeira do bot é demonstrada na seleção dinâmica de pares de indústrias com diferentes níveis de volatilidade (ex: energia vs utilidades públicas) e no uso de modelos de aprendizado de máquina para prever a probabilidade de sucesso de uma configuração de reversão à média específica.[45] Em vez de apenas seguir o sinal estatístico, o agente utiliza um classificador (como LightGBM) para avaliar se o contexto atual — incluindo volume, momentum e sentimento de notícias — favorece a convergência ou sugere uma quebra estrutural na relação dos ativos.[46]

Gestão de Risco Institucional e Dimensionamento com Critério de Kelly

O gerenciamento de risco é o que separa algoritmos lucrativos de falhas catastróficas.[49] Agentes de alta qualidade implementam o Critério de Kelly para determinar a fração ideal do capital a ser arriscada em cada operação, baseando-se na probabilidade de vitória (p) e na razão entre o lucro médio e a perda média (b).[50] A fórmula $f^* = (bp - q)/b$ visa maximizar a taxa de crescimento composto a longo prazo, mas a sua aplicação direta é frequentemente considerada excessivamente agressiva para o trading real devido à natureza não-gaussiana dos retornos financeiros.[50]

Profissionais e bots sofisticados utilizam o "fracionário Kelly" (geralmente 25% ou 50% do valor

calculado), o que proporciona uma margem de segurança contra erros de estimação e regimes de mercado inesperados.[49] Além do Kelly, o bot deve monitorar o "Portfolio Heat", mantendo a exposição total agregada entre 4% e 8% do patrimônio líquido para evitar que perdas correlacionadas em múltiplos ativos destruam a banca.[50] A integração de modelos de Valor em Risco (VaR) via simulação de Monte Carlo permite ao agente avaliar a perda potencial máxima em cenários de 95% ou 99% de confiança, pausando as operações automaticamente se os limites forem atingidos.[12]

Outro pilar da gestão de risco é a implementação de circuit breakers dinâmicos e stops temporais.[33] Um agente de arbitragem de desvio de paridade de moedas estáveis (stablecoins), por exemplo, deve liquidar imediatamente posições se o desvio ultrapassar 20 pontos base, sinalizando uma falha fundamental no peg que invalida o modelo de arbitragem.[33] Da mesma forma, stops baseados no tempo garantem que o capital não fique retido em operações estagnadas onde a convergência demore mais do que o previsto pela meia-vida estatística.[33]

Mecanismo de Risco	**Descrição Técnica**	**Aplicação Prática**
Kelly Fracionário	$0.25 \times f^*$	Dimensionamento conservador para sobrevivência
Circuit Breaker de Drawdown	Corte total ao atingir 10-15% de perda	Prevenção de "ruína do jogador"
Limite de Concentração	Máximo de 30% por setor ou categoria	Mitigação de perdas correlacionadas
Monitoramento de Liquidez	Filtro de volume mínimo (ex: $> \$5,000$)	Garantia de execução e baixo slippage
VaR de Monte Carlo	10.000+ simulações de trajetória	Avaliação de risco de cauda

Fonte: [12]

O bot deve possuir uma função de auditoria física de multi-camadas que precede a execução.[9] Este "Guardião de Risco" tem o poder de veto sobre qualquer decisão do núcleo de IA se houver desalinhamento entre múltiplos intervalos temporais ou se a volatilidade atual exceder os limites pré-configurados (ex: velas de preço $> 15\%$).[9] Esta abordagem garante que o sistema atue com a prudência de um gestor institucional, priorizando a preservação de capital sobre a captura de lucros especulativos em condições adversas.[9]

Explicabilidade e Transparência: A Abordagem White-Box

Para que um bot de trading seja confiável em níveis profissionais, a sua tomada de decisão não pode ser uma "caixa preta".[23] A Inteligência Artificial Explicável (XAI) fornece as ferramentas necessárias para que desenvolvedores e investidores compreendam o raciocínio por trás de cada trade.[58] O uso de valores SHAP (SHapley Additive exPlanations) permite decompor o output de um modelo de aprendizado de máquina, atribuindo a cada indicador técnico ou sinal de sentimento uma pontuação de influência na decisão final.[47] Se um agente compra uma ação, o SHAP pode revelar que a decisão foi 40% devida a uma reversão de volume e 30% devida a um sentimento positivo detectado em manchetes da Reuters.[58]

A integração de mecanismos de atenção em redes neurais temporais como LSTM (Long Short-Term Memory) oferece uma camada adicional de interpretabilidade.[44] Ao visualizar os pesos de atenção, é possível identificar quais janelas históricas de dados o modelo considerou mais relevantes para a previsão de amanhã — por exemplo, priorizando o comportamento do mercado durante uma divulgação de ganhos anterior para prever o impacto da próxima.[61] Além disso, o uso de "Diários de Pensamento" ou narrações em linguagem natural geradas pelo LLM permite que o bot justifique as suas escolhas, facilitando a depuração de lógica falha e a calibração da confiança humana no sistema.[8]

Sistemas de auditoria de ponta a ponta registram não apenas o resultado do trade, mas todo o processo adversarial.[9] Isso inclui as contra-argumentações feitas por agentes de risco e as correções de direção de stop-loss sugeridas durante a simulação de capital prévia à execução.[9] Este nível de transparência satisfaz requisitos regulatórios rigorosos, como o AI Act da União Europeia, e constrói a credibilidade necessária para a gestão de fundos de terceiros.[23]

Desenvolvimento Orientado por Especificações (SDD) com SpecKit

A construção de um bot de alta fidelidade deve evitar o "vibe coding" — o desenvolvimento assistido por IA sem estrutura rigorosa, onde o progresso é frágil e a dívida técnica acumula-se

rapidamente.[64] O Spec-Driven Development (SDD) inverte o paradigma tradicional, tornando a especificação o artefato primário e a fonte de verdade absoluta da qual o código é derivado.[64] O GitHub SpecKit é a ferramenta essencial para este fluxo de trabalho, permitindo que o desenvolvedor defina princípios governantes, planos de implementação e checklists de qualidade que guiam os agentes de codificação.[68]

O processo começa com o comando /speckit.constitution, onde se estabelece a base ética e técnica do bot.[68] Para um sistema financeiro, a constituição deve exigir:

1. Uso obrigatório de bibliotecas de manipulação de dados vetorizadas (Pandas/NumPy) para garantir performance.[72]
2. Separação estrita entre camadas de aquisição de dados, lógica de estratégia e motores de execução.[17]
3. Implementação de testes unitários com cobertura superior a 90% para todos os módulos de cálculo de risco.[11]
4. Proibição de credenciais hardcoded, exigindo o uso de variáveis de ambiente encriptadas.[15]

Após a fundação, o desenvolvedor utiliza /speckit.specify para descrever as funcionalidades desejadas em linguagem natural, focando no "quê" e no "porquê", não no código.[68] O SpecKit então gera um documento durável que captura a intenção do projeto.[64] O passo seguinte é o /speckit.plan, onde as escolhas de arquitetura (ex: FastAPI, PostgreSQL com TimescaleDB, integração MCP) são formalizadas.[17] Este plano é quebrado em tarefas atômicas via /speckit.tasks, que podem ser distribuídas para diferentes sub-agentes trabalharem em paralelo, garantindo que nenhum deles sofra de "amnésia de contexto" ou interfira no trabalho alheio.[68]

Integração de Dados e Corretores via MCP: O Caso Trading 212

Para usuários do Trading 212, o bot deve navegar pelas limitações da API oficial, que embora suporte ordens de ações e metadados de instrumentos, é descrita como instável em autenticação e limitada em execução de CFD em tempo real.[78] Uma solução de alta qualidade integra o servidor MCP do Trading 212 (ex: kyurish/trading212-mcp-server), que fornece ferramentas para análise de portfólio, gestão de ordens e dividendos diretamente para assistentes como Claude Code ou Cursor.[82]

Quando as funcionalidades nativas da API falham, o bot pode recorrer a automação de navegador via Playwright, permitindo a execução de reequilíbrios de "Pies" e operações de CFD que a API oficial ainda não suporta plenamente.[79] Esta abordagem híbrida combina a velocidade das chamadas REST para dados históricos e execução de ordens simples com a versatilidade da automação de UI para tarefas administrativas complexas.[79] É imperativo que o motor de execução implemente verificações de "mercado aberto" e trate erros 500 ou 403 do

servidor com retentativas automáticas e validação de payloads via Pydantic para garantir a integridade dos dados.[79]

Módulo do Bot	**Fonte de Dados / Ferramenta**	**Método de Integração**
Fluxo de Preço	Polygon.io / AlphaVantage	Servidor MCP (Stdio)
Sentimento de Notícias	Yahoo Finance / CryptoPanic	Analista de Notícias (LLM)
Cointegração / StatArb	Statsmodels / Rolling OLS	Script Interno Python
Execução Ações	Trading 212 REST API	Cliente Python / requests
Execução CFD / Pies	Playwright Browser Automation	Headless Chrome Driver
Monitoramento PnL	QuantStats	Geração de Tearsheets HTML

Fonte: [21]

A análise de custos de transação (Slippage e taxas FX de 0,15% no Trading 212) deve ser integrada no modelo de decisão.[17] Um agente financeiramente inteligente só deve prosseguir com uma operação se a borda esperada ($Edge$) for significativamente superior aos custos de execução e financiamento de margem.[17]

Personalização e Meta-Learning no Trading do Futuro

O horizonte tecnológico aponta para sistemas que transcendem a busca por uma única estratégia "ótima", movendo-se em direção a agentes que aprendem a aprender (meta-learning).[4] Esses agentes rastreiam qual algoritmo de ML (ex: redes neurais vs florestas aleatórias) performa melhor em condições específicas de alta volatilidade ou mercados

laterais, ajustando a sua própria arquitetura dinamicamente.[86] A utilização de aprendizado por transferência permite que padrões descobertos em mercados líquidos de alta capitalização sejam aplicados a ativos menores com menor histórico de dados, acelerando a descoberta de alpha.[86]

Além disso, a integração de modelos de "Thinking" de nova geração, como o Gemini 2.0 Flash Thinking, permite que o bot realize análises passo a passo de problemas complexos de precificação de derivativos ou otimização de portfólio sob restrições múltiplas.[13] A capacidade de processar longos contextos (até 2 milhões de tokens) permite ao bot manter a consciência de eventos que ocorreram meses atrás e que ainda influenciam a estrutura de mercado atual, evitando a miopia temporal de modelos com janelas de contexto limitadas.[88]

Instruções Diretas para o SpecKit: Criando o Agente de Elite

Para satisfazer o pedido de criação de um bot de altíssima qualidade, as seguintes instruções devem ser fornecidas ao assistente de IA configurado com SpecKit. Estas instruções garantem que o bot não seja apenas funcional, mas que siga padrões de engenharia financeira de elite.

/speckit.constitution

Defina os princípios fundamentais:

- "O sistema deve priorizar a preservação de capital através de uma camada de 'Percepção de Risco' que precede qualquer lógica de trade."
- "Toda tomada de decisão deve ser acompanhada de uma justificação SHAP ou LIME auditável e armazenada em banco de dados persistente."
- "A conectividade deve ser padronizada via MCP, utilizando ferramentas determinísticas para cálculos financeiros em vez de aritmética interna do LLM."
- "O dimensionamento de posição deve seguir o Critério de Kelly Fracionário (máximo 0.25x), com um limite rígido de 2% de risco por trade e 10% de drawdown total do portfólio."

/speckit.specify

Descreva a funcionalidade core:

- "Construa um bot de arbitragem estatística multiagente que monitore pares de ações cointegrados no mercado europeu e americano via Trading 212 e Interactive Brokers."
- "Implemente um 'Analista de Sentimento' que processe manchetes factuais e sentimento social, aplicando um filtro de confiança de 65% antes de validar qualquer sinal técnico."
- "Integre um 'Decision Core' baseado em debates entre um agente otimista e um pessimista, onde o veredito final requer consenso sobre o regime de mercado atual (Tendência, Faixa ou Volátil)."

/speckit.plan

Estabeleça a arquitetura técnica:

- "Linguagem: Python 3.12+; Framework de Orquestração: LangGraph."
- "Persistência: PostgreSQL com TimescaleDB para dados de séries temporais."
- "Integração de Dados: Servidores MCP para Polygon.io (preços), AlphaVantage (fundamentais) e corretores (execução)."
- "Monitoramento: Dashboard em Streamlit com tearsheets gerados pelo QuantStats e visualização de importância de recursos (feature importance)."
- "Segurança: Vault de credenciais externo e auditoria de logs criptografada."

/speckit.tasks

Gere a lista de execução prioritária:

1. "Fase 1: Infraestrutura de dados e conexão com corretores via MCP."
2. "Fase 2: Motor de cálculo estatístico (Teste ADF, Hurst, Cointegração rolante)."
3. "Fase 3: Camada de Inteligência Cognitiva (Analistas de Sentimento e Técnicos via LLM)."
4. "Fase 4: Core de Decisão Adversarial e Gestão de Risco Kelly."
5. "Fase 5: Integração de XAI (Explicabilidade SHAP/LIME) e Dashboard de Monitoramento."

Conclusões e Recomendações Estratégicas

A análise profunda de repositórios git e literatura especializada indica que a superioridade no trading algorítmico moderno não advém da complexidade dos indicadores técnicos isolados, mas da robustez da arquitetura de decisão e da integração fluida com dados de alta qualidade.[2] O bot proposto, ao utilizar o Model Context Protocol para garantir conetividade estável e o SpecKit para manter o rigor arquitetural, posiciona-se à frente das soluções de varejo convencionais.[27]

A recomendação final para o desenvolvimento deste agente de elite foca em três pilares:

1. **Rigor na Especificação:** O uso do SpecKit deve ser contínuo, tratando qualquer nova funcionalidade como um contrato de especificação antes de ser implementada, o que garante a escalabilidade sem falhas de contexto.[64]
2. **Hibridismo Técnico e Cognitivo:** A força do sistema reside na combinação de modelos estatísticos tradicionais (que fornecem precisão matemática) com a flexibilidade dos LLMs (que fornecem compreensão contextual).[7]
3. **Cultura de Auditoria:** Tratar cada decisão como um evento passível de auditoria profunda constrói não apenas um sistema lucrativo, mas um patrimônio intelectual auditável e confiável para operações de alto valor.[9]

O sucesso neste domínio exige disciplina no dimensionamento de posição, onde o bot deve atuar com "pessimismo preventivo", assumindo que qualquer modelo pode falhar sob regimes

de mercado extremos.[49] Ao aderir a estas diretrizes, o agente resultante terá o poder de análise e a capacidade de tomada de decisão necessários para competir em ambientes financeiros altamente competitivos.[2]

Referências citadas

1. Large Language Models in equity markets: applications, techniques, and insights - Frontiers, acessado em março 28, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1608365/full
2. AI for Trading: How It Works, Uses, Risks, and Skills Guide - QuantInsti, acessado em março 28, 2026, https://www.quantinsti.com/articles/ai-for-trading/
3. TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework, acessado em março 28, 2026, https://tradingagents-ai.github.io/
4. QuantEvolve: Automating Quantitative Strategy Discovery through Multi-Agent Evolutionary Framework - arXiv, acessado em março 28, 2026, https://arxiv.org/html/2510.18569v1
5. AI Trading: The Definitive Guide to Automated Trading Bots - Northhaven Analytics, acessado em março 28, 2026, https://northhavenanalytics.com/definitive-guide-ai-trading-automated-strategies/
6. Large Language Models in equity markets: applications, techniques, and insights - PMC, acessado em março 28, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12421730/
7. Trade in Minutes! Rationality-Driven Agentic System for Quantitative Financial Trading - arXiv, acessado em março 28, 2026, https://arxiv.org/html/2510.04787v1
8. AI Agents in Options Trading: Powerful and Proven | Digiqt Blog, acessado em março 28, 2026, https://digiqt.com/blog/ai-agents-for-options-trading/
9. EthanAlgoX/LLM-TradeBot: A multi-agent AI trading system using LLMs to optimize strategies and adapt to market conditions in real-time. - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/EthanAlgoX/LLM-TradeBot
10. TauricResearch/TradingAgents: TradingAgents: Multi ... - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/TauricResearch/TradingAgents
11. An AI intelligent Crypto Bot for Trading - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/schmidb/AI-crypto-bot
12. ItzSwapnil/DART: Deep Adaptive Reinforcement Trader - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/ItzSwapnil/DART
13. QuantAgent: Price-Driven Multi-Agent LLMs for High-Frequency Trading | OpenReview, acessado em março 28, 2026, https://openreview.net/forum?id=fdKmhFYcQv
14. randomness11/probablyprofit: AI-powered trading bot framework for Polymarket - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/randomness11/probablyprofit
15. TradingGoose/TradingGoose.github.io: A Multi-Agents LLM ... - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/TradingGoose/TradingGoose.github.io

16. Top 10 AI-Powered Crypto Trading Repositories on GitHub | by Jung-Hua Liu - Medium, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/@gwrx2005/top-10-ai-powered-crypto-trading-repositories-on-github-0041862546b6
17. Open-Finance-Lab/AgenticTrading - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/Open-Finance-Lab/AgenticTrading
18. Building a Financial Agent with LangGraph and LangSmith | by Vic Genin | Medium, acessado em março 28, 2026, https://deeprnd.medium.com/building-a-financial-agent-with-langgraph-and-langsmith-d814dfa572f7
19. rockydant/ai-market · GitHub - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/rockydant/ai-market
20. Summary: Google's Agent Quality & Evaluation Framework - vanducng, acessado em março 28, 2026, https://vanducng.dev/2026/01/13/Google-Agent-Quality-Evaluation-Whitepaper-Summary/
21. Advanced TradingView MCP Server for AI-powered market analysis. Real-time crypto & stock screening, technical indicators, Bollinger Band intelligence, and candlestick patterns. Works with Claude Desktop & AI assistants. Multi-exchange support (Binance, KuCoin, Bybit+). Open source trading toolkit. · GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/atilaahmettaner/tradingview-mcp
22. From Trading Bot to Trading Agent: How to Build an AI-based Investment System - Medium, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/@gwrx2005/from-trading-bot-to-trading-agent-how-to-build-an-ai-based-investment-system-313d4c370c60
23. Explainable AI chatbots towards XAI ChatGPT: A review - PMC, acessado em março 28, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11791215/
24. Mastering MCP: The Universal Interface for AI Agents : A Trading Workflow Use Case | by Ouarda FENEK | Mar, 2026 | Artificial Intelligence in Plain English - Medium, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/ai-in-plain-english/mastering-mcp-the-universal-interface-for-ai-agents-a-trading-workflow-use-case-fa3123503729
25. The Model Context Protocol: Redefining Financial AI - Infront, acessado em março 28, 2026, https://www.infront.co/global/en/news-and-events/news/the-model-context-protocol.html
26. What is Model Context Protocol (MCP)? A guide | Google Cloud, acessado em março 28, 2026, https://cloud.google.com/discover/what-is-model-context-protocol
27. What is Model Context Protocol (MCP)? - IBM, acessado em março 28, 2026, https://www.ibm.com/think/topics/model-context-protocol
28. MCP-Bench: Benchmarking Tool-Using LLM Agents with Complex Real-World Tasks via MCP Servers - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/Accenture/mcp-bench

29. Build an MCP Server for Trading With Python and AI - QuantInsti, acessado em março 28, 2026, https://www.quantinsti.com/articles/mcp-server-trading-python-ai/
30. Agentic AI for Finance: Workflows, Tips, and Case Studies, acessado em março 28, 2026, https://rpc.cfainstitute.org/research/the-automation-ahead-content-series/agentic-ai-for-finance
31. A Model Context Protocol server for building an investor agent - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/ferdousbhai/investor-agent
32. Model context protocol (MCP) for enterprise AI integration - Strategy, acessado em março 28, 2026, https://www.strategy.com/software/blog/model-context-protocol-mcp-for-enterprise-ai-integration
33. Transforming AI-Generated Daily Trading Plans into Responsive Python Bots, acessado em março 28, 2026, https://www.quantlabsnet.com/post/transforming-ai-generated-daily-trading-plans-into-responsive-python-bots
34. Model Context Protocol (MCP) Server - Logicbroker, acessado em março 28, 2026, https://logicbroker.com/integrations/model-context-protocol-mcp-server/
35. Trade Crypto with Any AI Assistant via MCP - LCX Exchange, acessado em março 28, 2026, https://lcx.com/en/ai-trading
36. Build a Pairs Trading Strategy in Python: A Step-by-Step Guide | Medium - Databento, acessado em março 28, 2026, https://medium.databento.com/build-a-pairs-trading-strategy-in-python-a-step-by-step-guide-dcee006e1a50
37. Building a Statistical Arbitrage Strategy from Scratch in Python | by Saurav - Medium, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/@writeronepagecode/building-a-statistical-arbitrage-strategy-from-scratch-in-python-3edd0088be42
38. The Comprehensive Introduction to Pairs Trading - Hudson & Thames, acessado em março 28, 2026, https://hudsonthames.org/definitive-guide-to-pairs-trading/
39. Pairs Spread Z-Score | TrendSpider Store, acessado em março 28, 2026, https://trendspider.com/trading-tools-store/indicators/689d04-pairs-spread-z-score/
40. jerrytigerxu/Pairs-Trading - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/jerrytigerxu/Pairs-Trading
41. Dynamic Selection of Pairs for Statistical Arbitrage - QuantInsti Blog, acessado em março 28, 2026, https://blog.quantinsti.com/selection-pairs-statistical-arbitrage-project-divyant-agarwal/
42. arnavkohli/statistical-arbitrage-pairs-trading - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/arnavkohli/statistical-arbitrage-pairs-trading
43. Pairs Trading: Performance of a Relative Value Arbitrage Rule - ResearchGate, acessado em março 28, 2026, https://www.researchgate.net/publication/5217081_Pairs_Trading_Performance_of

_a_Relative_Value_Arbitrage_Rule
44. AI vs. Algo: Building Your First Automated Trading Bot with Python (Advanced Edition), acessado em março 28, 2026, https://hmarkets.com/blog/ai-vs-algo-build-automated-trading-bot-with-python/
45. Trading of CoIntegration Pairs using Mean Reversion (Statistical Arbitrage) | by Arnav Gupta, acessado em março 28, 2026, https://arnav04g.medium.com/trading-of-cointegration-pairs-using-mean-reversion-statistical-arbitrage-cbc13b70bc3d
46. Algo Trading Series, Part 2: The AI Toolkit — Architecture of a Quant Engine - Medium, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/codex/algo-trading-series-part-2-the-ai-toolkit-architecture-of-a-quant-engine-fc03547f95b7
47. KathleenCode/weex: a weex ai bot - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/KathleenCode/weex
48. How to build an AI trading bot: a complete developer's guide (2026) - Alchemy, acessado em março 28, 2026, https://www.alchemy.com/blog/how-to-build-an-ai-trading-bot
49. ryanfrigo/kalshi-ai-trading-bot - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/ryanfrigo/kalshi-ai-trading-bot
50. Trading Risk Management: Position Sizing, Drawdowns & Capital Protection Explained, acessado em março 28, 2026, https://www.quantvps.com/blog/trading-risk-management
51. Algorithmic Trading Using Python: Your Guide to AI Trading Bots and Algorithms - Medium, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/@AITradingBots/algorithmic-trading-using-python-your-guide-to-ai-trading-bots-and-algorithms-71c11e5a9597
52. Money Management via the Kelly Criterion - QuantStart, acessado em março 28, 2026, https://www.quantstart.com/articles/Money-Management-via-the-Kelly-Criterion/
53. Mastering the Kelly Criterion for Smarter Crypto Risk Management - LBank, acessado em março 28, 2026, https://www.lbank.com/explore/mastering-the-kelly-criterion-for-smarter-crypto-risk-management
54. what is scalping in trading crypto - Fork Event Trading Playbook, acessado em março 28, 2026, https://www.teknikkonteyner.com.tr/insights/en/what-is-scalping-in-trading-crypto
55. kvrancic/algorithmic-trading-bot - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/kvrancic/algorithmic-trading-bot
56. kratos-te/polymarket-trading-bot - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/kratos-te/polymarket-trading-bot
57. GitHub - wen82fastik/ai-crypto-cryptocurrency-trading-bot: AI cryptocurrency trading bot: LLM agents, Binance, Hyperliquid, Bybit, Solana DEX, copy trading, arbitrage, DCA, grid, scalping, backtesting. Python. Crypto trading bot open

source 2026., acessado em março 28, 2026, https://github.com/wen82fastik/ai-crypto-cryptocurrency-trading-bot
58. What is Explainable AI (XAI)? Complete Guide to XAI in 2025 - Articsledge, acessado em março 28, 2026, https://www.articsledge.com/post/explainable-ai-xai
59. The Importance of Explainable AI in the Era of Agentic Systems - Open Source For You, acessado em março 28, 2026, https://www.opensourceforu.com/2025/07/the-importance-of-explainable-ai-in-the-era-of-agentic-systems/
60. Explainable / Interpretable AI - PRIMO.ai, acessado em março 28, 2026, https://primo.ai/index.php/Explainable_/_Interpretable_AI
61. (PDF) An Explainable AI for Stock Market Prediction: A Machine Learning Approach with XAI and Deep Neural Networks - ResearchGate, acessado em março 28, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398512143_An_Explainable_AI_for_Stock_Market_Prediction_A_Machine_Learning_Approach_with_XAI_and_Deep_Neural_Networks
62. Explainable AI & Finance: Delving into the Future of AI with Python | DataDrivenInvestor, acessado em março 28, 2026, https://medium.datadriveninvestor.com/explainable-ai-finance-delving-into-the-future-of-ai-with-python-f1755c5390c7
63. Reasoning Chains for Financial Decisions - vanducng, acessado em março 28, 2026, https://vanducng.dev/2025/12/25/Reasoning-Chains-for-Financial-Decisions/
64. Programming - AB's Reflections, acessado em março 28, 2026, https://abaditya.com/category/programming/
65. SpecMem: How Kiroween in San Francisco Sparked the First Unified Agent Experience and Pragmatic Memory for Coding Agents | by Shashi Jagtap | Superagentic AI | Medium, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/superagentic-ai/specmem-how-kiroween-in-san-francisco-sparked-the-first-unified-agent-experience-and-pragmatic-43306b15579d
66. Diving Into Spec-Driven Development With GitHub Spec Kit - Microsoft for Developers, acessado em março 28, 2026, https://developer.microsoft.com/blog/spec-driven-development-spec-kit
67. Putting Spec Kit Through Its Paces: Radical Idea or Reinvented Waterfall? - Scott Logic Blog, acessado em março 28, 2026, https://blog.scottlogic.com/2025/11/26/putting-spec-kit-through-its-paces-radical-idea-or-reinvented-waterfall.html
68. GitHub - github/spec-kit: Toolkit to help you get started with Spec-Driven Development, acessado em março 28, 2026, https://github.com/github/spec-kit
69. An AI led SDLC: Building an End-to-End Agentic Software Development Lifecycle with Azure and GitHub. | Microsoft Community Hub, acessado em março 28, 2026, https://techcommunity.microsoft.com/blog/appsonazureblog/an-ai-led-sdlc-building-an-end-to-end-agentic-software-development-lifecycle-wit/4491896

70. spec-kit/AGENTS.md at main - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/github/spec-kit/blob/main/AGENTS.md
71. Spec Driven Development: A Strategic Framework for AI-Driven Innovation - Medium, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/@manavghosh/spec-driven-development-a-strategic-framework-for-ai-driven-innovation-f7c00844a6d0
72. Ultimate Guide to Building a Crypto Arbitrage Bot in 2024, acessado em março 28, 2026, https://www.rapidinnovation.io/post/how-to-build-a-crypto-arbitrage-trading-bot
73. Pytrade.org is a curated list of Python libraries and resources for algorithmic trading - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/PFund-Software-Ltd/pytrade.org
74. GitHub - yllvar/Kalshi-Quant-TeleBot: Kalshi Advanced Quantitative Trading Bot is an enterprise-grade automated trading system designed for the Kalshi event-based prediction market. Built with cutting-edge quantitative algorithms and professional risk management, it provides institutional-quality trading capabilities with user-friendly control, acessado em março 28, 2026, https://github.com/yllvar/Kalshi-Quant-TeleBot
75. ozdemirozcelik/pairs-ibkr: Pair-Trading bot developed with Python and Interactive Brokers Trader Workstation (TWS) API - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/ozdemirozcelik/pairs-ibkr
76. Build Quality Software Faster with Spec Kit and Kilo Code | by Rizky Zulkarnaen - Medium, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/@ther12k/build-quality-software-faster-with-spec-kit-and-kilo-code-6b11019c1dcd
77. Claude Code Todos to Tasks - Medium, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/@richardhightower/claude-code-todos-to-tasks-5a1b0e351a1c
78. Trading 212 Public API, acessado em março 28, 2026, https://docs.trading212.com/
79. bennycode/trading212-api · GitHub - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/bennycode/trading212-api
80. README.md - Flock92/Trading212-API - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/Flock92/Trading212-API/blob/main/README.md
81. New Equity Trading API in Beta - Try it Out in Practice Mode! - Page 9, acessado em março 28, 2026, https://community.trading212.com/t/new-equity-trading-api-in-beta-try-it-out-in-practice-mode/61788?page=9
82. trading212 · GitHub Topics, acessado em março 28, 2026, https://github.com/topics/trading212?l=python&o=asc&s=stars
83. Trading 212 MCP Server | MCP Servers · LobeHub, acessado em março 28, 2026, https://lobehub.com/pl/mcp/kyurish-trading212-mcp-server
84. Lumiwealth/quantstats_lumi - GitHub, acessado em março 28, 2026, https://github.com/Lumiwealth/quantstats_lumi
85. Trading 212 Review 2026: Features, Fees & Pros & Cons, acessado em março 28,

2026, https://www.matchmybroker.com/reviews/trading-212
86. neural-trader - NPM, acessado em março 28, 2026, https://www.npmjs.com/package/neural-trader
87. GitHub - PV-Bhat/gemsuite-mcp: Professional Gemini API integration for Claude and all MCP-compatible hosts with intelligent model selection and advanced file handling | Smithery.ai verified, acessado em março 28, 2026, https://github.com/PV-Bhat/gemsuite-mcp
88. What AI is better than ChatGPT? - Isazeni Solutions, acessado em março 28, 2026, https://isazeni.com/what-ai-is-better-than-chatgpt/
89. Gemini 1.5: Unlocking multimodal understanding across millions of tokens of context - arXiv, acessado em março 28, 2026, https://arxiv.org/pdf/2403.05530
90. Long Context RAG Performance of LLMs | Databricks Blog, acessado em março 28, 2026, https://www.databricks.com/blog/long-context-rag-performance-llms
91. Position Sizing Strategies for Algo-Traders: A Comprehensive Guide | by Jakub Polec, acessado em março 28, 2026, https://medium.com/@jpolec_72972/position-sizing-strategies-for-algo-traders-a-comprehensive-guide-c9a8fc2443c8